

DOKUMEN CD 1 s.d 3



**Pengembangan Computer Vision pada Robot TIFA untuk Deteksi
Kebersihan Meja Pelanggan di TelU Coffee**

Oleh:

Ariski Myardi /1103220019

Dwi Agus Cahyo Ilahi / 1103223043

Gita Adi Pangestu / 1103223325

PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2025

LEMBAR PENGESAHAN BUKU CAPSTONE DESIGN

1 s.d. 3

**PENGEMBANGAN COMPUTER VISION PADA ROBOT TIFA UNTUK
DETEKSI KEBERSIHAN MEJA PELANGGAN DI TELU COFFEE**

Telah disetujui dan disahkan sebagai Capstone Design

PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

Disusun Oleh:

Ariski Myardi /1103220019

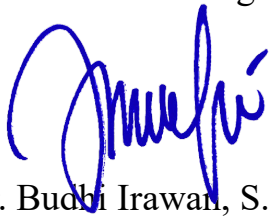
Dwi Agus Cahyo Ilahi / 1103223043

Gita Adi Pangestu / 1103223325

Bandung, 23 Desember 2025

Menyetujui,

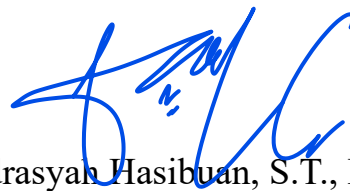
Pembimbing 1



Dr. Budi Irawan, S.Si., M.T.

NIP. 08740064-1

Pembimbing 2



Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T., M.T

NIP. 20910005-1

Timeline Revisi Dokumen Capston Desain

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
Rabu, 19/11/2025	Format penulisan yang salah	Memperbaiki bahasa asing	Seluruh halaman
		Mengubah kata yang tidak seharusnya bertulis tebal	Seluruh halaman
Kamis, 20/11/2025	Redaksi untuk setiap tabel dan pengubahan judul	Menambahkan keterangan sebelum tabel	4,5,6,7
		Mengubah Judul	Cover
Rabu, 19/11/2025	Format penulisan	Memperbaiki kata asing yang harus di miringkan	Seluruh halaman
	Tabel yang salah	Memperbaiki tabel	3,6,7,8,9,11
Kamis, 20/11/2025	Redaksi sebelum tabel	Menambahkan redaksi sebelum tabel	3,6,7,8,9,11
Jumat, 19/12/2025	Semua diagram	Perbaikan diagram yang salah	32-34
	Jadwal, Anggaran Biaya	Perbaikan isi dari tabel jadwal dan perbaikan isi dari tabel anggaran	44-46
Senin, 22/12/2025	Penghilangan fitur website	Menghilangkan fitur website dan perbandingan yang dilakukan terkait website	5-10,14-15
	Perbaikan Rencana Anggaran Biaya	Merubah RAB sesuai kebutuhan pembuatan alat	23-24
	Penambahan tabel perbandingan dan perhitungan skor	Menambahkan tabel perbandingan dan perhitungan skor ke semua komponen alat yang di usulkan	6-7,11-12

BAB I

USULAN GAGASAN

1.1 Deskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan

Perkembangan teknologi robotika layanan dan visi komputer (computer vision) telah memungkinkan robot untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan manusia, khususnya di sektor *hospitality* seperti restoran dan coffee shop. Salah satu permasalahan operasional yang umum terjadi di coffee shop adalah keterlambatan staf dalam mendeteksi meja yang sudah selesai digunakan oleh pelanggan. Meja yang berantakan—berisi gelas, piring, atau sampah—dapat menurunkan estetika ruang dan mengurangi kenyamanan pelanggan baru [1], [2].

Robot pelayan seperti TIFA berpotensi membantu proses tersebut melalui kemampuan deteksi kondisi meja secara otomatis. Agar robot dapat berfungsi secara otonom, diperlukan sistem computer vision yang mampu mengenali objek di atas meja dan menilai tingkat kebersihannya (*messiness detection*). Dengan sistem seperti ini, robot dapat mengirimkan informasi ke staf atau sistem manajemen untuk mempercepat pembersihan dan meningkatkan efisiensi rotasi meja [3], [4].

Kebutuhan terhadap sistem deteksi meja berantakan menjadi penting dalam mendukung otomatisasi layanan dan efisiensi operasional. Sistem ini juga mendukung tujuan jangka panjang dari implementasi *smart service robotics*, yaitu menciptakan lingkungan layanan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan [5].

1.2 Analisis Masalah

Masalah deteksi meja berantakan dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek teknis, ekonomi, dan sosial-psikologis.

1.2.1 Aspek Teknis

Dari perspektif Teknik Komputer, akar masalah terletak pada paradigma fundamental yang digunakan dalam sistem navigasi robot konvensional. Keterbatasan teknis ini dapat diuraikan menjadi tiga poin utama:

1. Paradigma "Manusia sebagai Rintangan": Sistem navigasi standar beroperasi di atas *costmap* yang merepresentasikan lingkungan. Pada peta ini, manusia yang terdeteksi oleh sensor LiDAR atau kamera diperlakukan sama seperti rintangan dinamis lainnya. Algoritma perencana jalur lokal seperti DWA hanya akan menghitung trayektori bebas tabrakan yang paling optimal secara matematis [2]. Sistem ini tidak memiliki lapisan abstraksi untuk memahami bahwa "rintangan" tersebut adalah agen cerdas dengan intensi [5] dan hak atas ruang personal, suatu pendekatan yang telah terbukti tidak memadai untuk interaksi yang kompleks [1], [8].
2. Ketiadaan Pemahaman Semantik Lingkungan: Robot secara inheren tidak memahami makna atau konteks sosial dari geometri yang dipetakannya. Sebagai contoh, sistem tidak dapat membedakan antara dua individu yang berdiri terpisah dengan dua orang yang sedang bercakap-cakap. Ketiadaan pemahaman semantik ini menyebabkan robot dapat mengambil tindakan yang secara teknis valid namun secara sosial sangat tidak pantas, seperti mencoba menerobos di antara kelompok sosial. Penelitian modern mulai mengatasi ini dengan memasukkan isyarat sosial yang lebih kaya, seperti arah pandangan mata manusia, untuk navigasi yang lebih kontekstual [6].
3. Metrik Optimisasi yang Tidak Selaras: Fungsi tujuan (*objective function*) dari algoritma navigasi konvensional adalah memaksimalkan efisiensi teknis (jarak, waktu, keamanan fisik). Tidak ada metrik bawaan untuk mengukur "kenyamanan manusia," "keterbacaan gerakan," atau "kesopanan sosial" [1]. Hal ini kontras dengan pendekatan modern yang menggunakan *Reinforcement Learning* untuk mengoptimalkan perilaku robot berdasarkan norma-norma sosial yang dipelajari, bukan hanya aturan geometri sederhana [9], [10]

1.2.2 Aspek Ekonomi

Dari sisi ekonomi, implementasi sistem deteksi meja berantakan dapat memberikan nilai tambah komersial dan efisiensi biaya operasional:

1. Efisiensi tenaga kerja: Robot dapat membantu staf dalam memonitor meja tanpa perlu patroli terus-menerus, menghemat waktu dan tenaga manusia [12].
2. Peningkatan produktivitas dan rotasi pelanggan: Deteksi otomatis mempercepat pembersihan meja, meningkatkan turnover rate pelanggan per jam [13].
3. Nilai tambah produk robot TIFA: Integrasi kemampuan computer vision meningkatkan nilai pasar robot dan membuka peluang bisnis baru di sektor service robotics.

4. Investasi awal terjangkau: Implementasi sistem tergolong murah karena hanya memerlukan penambahan kamera dan perangkat komputasi pada robot TIFA yang sudah tersedia, tanpa perlu pengadaan sensor mahal atau robot baru.

1.2.3 Aspek Sosial dan Psikologis

Secara sosial dan psikologis, penggunaan robot dengan kemampuan deteksi visual perlu mempertimbangkan kenyamanan dan persepsi pengguna:

1. Persepsi kebersihan dan efisiensi: Kehadiran robot yang aktif memantau kebersihan meja dapat meningkatkan citra coffee shop yang modern dan higienis [14].
2. Pengurangan beban kerja staf: Robot dapat mengambil alih tugas pemantauan repetitif, meningkatkan kesejahteraan kerja staf [15].
3. Privasi pelanggan: Penggunaan kamera di ruang publik harus memperhatikan etika dan regulasi privasi, dengan menerapkan *face blurring* dan area fokus terbatas [16].
4. Penerimaan teknologi: Interaksi positif antara robot dan pelanggan akan mendorong penerimaan sosial terhadap robotika layanan [17].

1.3 Kompleksitas Permasalahan

Permasalahan dalam pengembangan sistem deteksi meja berantakan pada robot layanan TIFA tergolong kompleks dan multidisiplin, karena mencakup aspek teknis (computer vision dan robotika), sosial (interaksi manusia–robot), serta ekonomi (efisiensi operasional coffee shop). Kompleksitas muncul karena sistem yang dikembangkan harus mampu beroperasi secara real-time, andal di berbagai kondisi visual, dan terintegrasi dengan arsitektur robot otonom tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna. Berikut merupakan tabel tentang Kompleksitas Permasalahan:

Tabel 1.1 Kompleksitas Permasalahan

No	Kriteria Kompleksitas	Penjelasan
----	-----------------------	------------

1	Memerlukan pengetahuan teknis multidisiplin	Pengembangan sistem ini membutuhkan pemahaman mendalam dalam bidang computer vision, pembelajaran mendalam (<i>deep learning</i>), dan integrasi sistem robotik. Implementasi algoritma, menuntut keahlian dalam pemrosesan citra, anotasi dataset, serta optimasi model untuk perangkat <i>edge computing</i> [8].
No	Kriteria Kompleksitas	Penjelasan
2	Melibatkan berbagai disiplin ilmu dan isu non-teknis	Selain aspek teknis, sistem ini juga mencakup aspek sosial (interaksi manusia-robot), psikologis (penerimaan pengguna), serta etika (privasi data) [14], [16], [17]. Diperlukan kolaborasi lintas bidang antara teknik komputer, desain interaksi, dan manajemen layanan.
3	Belum tersedia solusi baku atau standar industri	Belum ada pendekatan standar untuk mendeteksi tingkat <i>messiness</i> meja di lingkungan coffee shop. Solusi yang ada masih berupa deteksi objek umum, tanpa penilaian kebersihan atau konteks ruang [13], [19]. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan baru berbasis <i>messiness scoring</i> untuk menentukan status “Clean/Messy.”
4	Jarang diteliti secara spesifik dalam konteks layanan	Sebagian besar penelitian computer vision berfokus pada industri manufaktur atau kendaraan otonom [20], [21]. Penerapan untuk <i>service robot</i> di sektor <i>hospitality</i> masih sangat terbatas, terutama dalam konteks kebersihan meja di <i>coffee shop</i> .
5	Tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional	Pendekatan berbasis <i>rule-based</i> sederhana tidak memadai karena tidak mampu menangani variasi visual dan kondisi pencahayaan. Diperlukan model <i>deep learning</i> yang mampu belajar dari data nyata dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan [5], [6].
6	Melibatkan banyak pemangku kepentingan	Sistem akan digunakan oleh beberapa pihak: pelanggan, staf <i>coffee shop</i> , dan pengelola. Setiap pihak memiliki kebutuhan berbeda pelanggan menginginkan kenyamanan, staf menginginkan kemudahan, dan pengelola menginginkan efisiensi biaya [12], [14]. Hal ini menambah kompleksitas desain sistem agar tetap seimbang dan dapat diterima semua pihak.

7	Terdiri dari banyak modul yang saling bergantung	Sistem ini mencakup modul-modul seperti akuisisi data kamera, deteksi objek, penghitungan skor kebersihan, pengambilan keputusan, dan komunikasi ROS2 dengan robot. Semua modul harus bekerja sinkron secara real-time dengan keterlambatan minimal [9], [18]. Integrasi multi-modul ini menjadi salah satu sumber kompleksitas terbesar.
---	--	---

Secara keseluruhan, kompleksitas sistem deteksi meja berantakan pada robot TIFA dapat dikategorikan tinggi karena melibatkan gabungan antara kecerdasan buatan, robotika, interaksi manusia, dan konteks sosial. Keberhasilan sistem ini bergantung pada kemampuan integrasi lintas bidang serta desain algoritma yang efisien dan adaptif terhadap kondisi nyata.

1.4 Analisa Solusi yang Ada

Dalam upaya mengatasi permasalahan deteksi meja berantakan (*messy table detection*) pada robot layanan seperti TIFA, berbagai pendekatan *computer vision* telah dikembangkan oleh peneliti dan industri. Tujuan utama dari pendekatan-pendekatan ini adalah agar robot dapat mengenali kondisi kebersihan meja secara otomatis dan memberikan respons yang sesuai terhadap lingkungan *coffee shop* yang dinamis. Secara umum, solusi yang ada dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok besar, yaitu pendekatan deteksi objek konvensional (*object detection*), segmentasi instans (*instance segmentation*), deteksi anomali (*anomaly detection*), serta pendekatan hibrida (*hybrid rule-based + deep learning*). Setiap kategori memiliki keunggulan, keterbatasan, serta kebutuhan sumber daya yang berbeda dalam hal akurasi, kecepatan pemrosesan, dan efisiensi implementasi pada sistem robot layanan.

Pendekatan deteksi objek konvensional untuk mengenali objek-objek tertentu seperti gelas, piring, atau tisu di atas meja [7], [8], [19]. Metode ini menawarkan kecepatan tinggi dan efisiensi komputasi yang baik, sehingga cocok untuk implementasi *real-time* pada perangkat dengan kemampuan terbatas dan memberikan hasil yang lebih detail karena dapat memetakan bentuk dan area setiap objek. Dengan demikian, sistem dapat memperkirakan tingkat kekotoran meja berdasarkan jumlah dan luas area tertutup objek. Meskipun demikian, pendekatan ini membutuhkan daya komputasi lebih besar serta dataset anotasi mask yang kompleks, sehingga perlu dioptimalkan untuk dapat dijalankan di perangkat *edge computing* secara efisien.

Selain dua pendekatan tersebut, penelitian lain memanfaatkan deteksi anomali untuk membedakan kondisi meja bersih dan kotor berdasarkan perbedaan visual dari citra acuan [21]. Pendekatan ini tidak memerlukan anotasi objek spesifik, tetapi tidak mampu menilai konteks semantik dari objek yang terdeteksi. Sementara itu, pendekatan hibrida (*rule-based + deep learning*) menggabungkan hasil deteksi dari jaringan saraf dengan aturan heuristik, seperti jumlah objek atau persentase area tertutup, untuk menentukan status kebersihan meja [13], [22]. Metode hibrida ini lebih fleksibel dan ringan secara komputasi, tetapi masih memerlukan penyetelan parameter secara manual agar sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Dari keempat kategori tersebut, pendekatan segmentasi instans dinilai paling potensial karena mampu menggabungkan akurasi tinggi dengan fleksibilitas analisis kontekstual.

Tabel berikut merangkum perbandingan dari berbagai solusi yang ada secara lebih mendalam:

Tabel 2. Analisa Komparatif Solusi Navigasi Sosial yang Ada

No.	Solusi atau Referensi	Pendekatan atau Teknologi Utama	Keunggulan	Kelemahan atau Keterbatasan	Potensi Celah Pengembangan
-----	-----------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------

1.	Mendeteksi Objek	Deteksi Objek Konvensional	Cepat, efisien, cocok untuk perangkat edge.	Tidak memahami konteks atau hubungan antar-objek di meja.	Menambahkan <i>post-processing</i> untuk menghitung jumlah dan area objek sebagai dasar <i>messiness score</i> .
No.	Solusi atau Referensi	Pendekatan atau Teknologi Utama	Keunggulan	Kelemahan atau Keterbatasan	Potensi Celah Pengembangan
2.	Messiness Score	Segmentasi Instans	1. Akurasi tinggi 2. Mampu menghitung area dan tumpukan objek.	Membutuhkan daya komputasi besar dan anotasi kompleks.	Optimasi model menggunakan TensorRT atau <i>quantized inference</i> untuk real-time di robot TIFA.
3.	Deteksi Anomali	<i>Deep Reinforcement Learning (DRL)</i>	Tidak perlu label objek, adaptif terhadap kondisi baru.	Tidak dapat membedakan jenis anomali (sampah vs dekorasi).	Dapat digabungkan dengan segmentasi objek untuk interpretasi kontekstual.
4.	Hibrida	<i>Hybrid Rule-Based + Deep Learning</i>	Fleksibel, cepat, mudah diatur sesuai kebutuhan operasional.	Parameter ditentukan secara manual, kurang adaptif.	Menambahkan <i>feedback learning</i> dari staf untuk memperbarui aturan otomatis.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan instance segmentation dengan integrasi aturan berbasis konteks merupakan solusi paling sesuai untuk kebutuhan deteksi meja berantakan pada robot layanan TIFA. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ketepatan visual yang tinggi, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk berjalan secara *real-time* pada perangkat *edge computing*, sehingga mampu mendukung efisiensi dan reliabilitas operasi robot di lingkungan *coffee shop* yang dinamis.

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan dan solusi, pengembangan sistem deteksi meja berantakan berbasis *computer vision* pada robot TIFA sangat krusial untuk efisiensi operasional, di mana metode *instance segmentation* terbukti sebagai solusi paling potensial dibandingkan pendekatan lain karena kemampuannya memetakan area objek secara presisi di tengah tantangan variasi visual dan keterbatasan komputasi. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan implementasi *instance segmentation* yang dioptimasi untuk *edge computing* dan dipadukan dengan mekanisme *messiness score* sebagai solusi terbaik, karena menawarkan keseimbangan optimal antara akurasi pemahaman konteks dan efisiensi *real-time* guna mendukung peningkatan produktivitas serta kualitas layanan *coffee shop* secara signifikan.

BAB II

DESAIN KONSEP SOLUSI

1.1 Dasar Penentuan Spesifikasi

Bagian ini membahas batasan dan spesifikasi sistem pendeteksi meja berantakan yang akan digunakan pada robot layanan TIFA di TelU Coffee. Spesifikasi dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengguna, kondisi lingkungan, serta praktik umum di bidang robotika dan *computer vision* agar setiap kriteria memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji. Sistem dirancang untuk mengenali meja beserta objek di atasnya, lalu menghitung area objek yang menjadi indikator kekotoran sehingga kondisi meja dapat diklasifikasikan secara kuantitatif menjadi bersih, sedikit berantakan, atau sangat berantakan. Selain itu, sistem harus mampu menganalisis beberapa meja sekaligus dalam satu citra atau video agar pemantauan ruangan lebih efektif. Deteksi manusia juga ditambahkan untuk memastikan bahwa notifikasi hanya diberikan ketika meja berantakan namun sudah tidak ditempati pelanggan. Dengan pendekatan ini, spesifikasi yang dibuat tidak hanya menekankan akurasi visual, tetapi juga memperhatikan kenyamanan pengguna, etika operasional, dan kebutuhan integrasi dengan robot layanan.

1.1.1 Dasar Hukum

Perancangan sistem deteksi kondisi meja pada *coffee shop* memerlukan spesifikasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga etika, operasional, dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penggunaan kamera sebagai sensor utama menempatkan sistem dalam ranah pemrosesan data visual yang harus mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta prinsip kehati-hatian dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, sehingga pengolahan citra dibatasi hanya untuk mendeteksi kondisi meja tanpa menyimpan atau mengidentifikasi pelanggan. Selain itu, sistem juga mendukung pemenuhan standar kebersihan sesuai Permenkes No. 1096/2011, dengan menyediakan informasi *real-time* mengenai meja kotor untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan. Dari sisi teknis, sistem dirancang agar mampu beroperasi stabil di lingkungan *coffee shop* yang dinamis untuk deteksi objek secara *real-time* serta mekanisme *messiness scoring* untuk menilai tingkat kekotoran meja secara kuantitatif. Deteksi manusia turut ditambahkan agar peringatan hanya muncul ketika meja berantakan tetapi sudah tidak ditempati pelanggan. Kombinasi prinsip hukum, operasional, dan teknis tersebut memastikan sistem berjalan efisien, etis, dan sesuai dengan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab.

1.1.2 Standar Sistem

Pengembangan sistem deteksi kondisi meja dalam lingkungan *coffee shop* membutuhkan serangkaian langkah terstruktur agar kamera, algoritma *computer vision*, dan modul penilaian kebersihan dapat bekerja secara konsisten. Sistem harus mampu memproses video secara *real-time* serta mempertahankan akurasi deteksi meskipun kondisi pencahayaan berubah-ubah. Mengingat *coffee shop* memiliki suasana visual yang dinamis dan area tertentu yang cenderung redup, program perlu menyiapkan mekanisme *preprocessing* untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dianalisis. Selanjutnya, model deteksi objek digunakan untuk mengenali berbagai jenis objek yang biasanya menyebabkan meja tampak berantakan, seperti gelas, piring, makanan, maupun tisu. Objek-objek yang teridentifikasi kemudian menjadi dasar perhitungan skor kekotoran yang menentukan apakah kondisi meja dapat dikategorikan bersih, sedikit berantakan, atau sangat berantakan.

Selain analisis objek, sistem juga harus memastikan bahwa keputusan pengiriman peringatan tidak mengganggu pelanggan. Oleh karena itu, deteksi manusia dilakukan bersamaan agar program dapat membedakan apakah meja yang berantakan sedang digunakan atau sudah ditinggalkan. Peringatan baru dikirim ketika meja berada dalam kondisi kotor sekaligus tidak ditemukan keberadaan pelanggan di area tersebut. Keseluruhan proses ini dirancang untuk menjaga efisiensi alur pelayanan *coffee shop*, memberikan dukungan informasi kepada staf, dan memungkinkan robot TIFA mengambil tindakan secara tepat waktu tanpa mengurangi kenyamanan pengunjung.

Berikut adalah langkah-langkah utama yang harus dijalankan sistem secara berurutan:

Program dimulai dengan pengambilan video melalui kamera yang ditempatkan pada sudut ruangan. Kamera menangkap kondisi meja secara kontinu, dan sistem melakukan peningkatan kualitas citra apabila pencahayaan kurang optimal.

Setelah *frame* diterima, program melakukan tahap pemrosesan awal dengan menetapkan *Region of Interest* pada area meja sehingga analisis hanya dilakukan pada bagian ruangan yang relevan, menjaga efisiensi dan stabilitas komputasi.

Sistem mendeteksi objek-objek penyebab kekotoran seperti gelas, piring, alat makan, makanan, maupun sampah kecil lain. Deteksi ini juga mencakup keberadaan manusia agar sistem bisa menentukan apakah meja sedang digunakan.

Hasil deteksi objek selanjutnya diolah menjadi *messiness scoring* dengan menghitung rasio luas objek kotor terhadap luas meja. Skor tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi meja menjadi bersih, sedikit berantakan, atau sangat berantakan.

Sistem memeriksa apakah terdapat manusia di dekat meja. Jika meja tampak kotor namun masih ditempati pelanggan, program tidak mengirim peringatan apa pun dan hanya menyimpan status tersebut secara internal.

Jika kondisi meja dan tidak ada pelanggan, program mengirimkan alert ke terminal, dashboard, atau modul robot TIFA agar tindakan pembersihan dapat dilakukan. Tahap ini memastikan respons cepat sekaligus menjaga kenyamanan pelanggan.

1.2 Batasan dan Spesifikasi

Bagian ini menjabarkan batasan dan spesifikasi sistem deteksi meja berantakan pada Robot TIFA. Batasan dan spesifikasi disusun agar: (1) memiliki dasar yang jelas, (2) tidak ambigu, (3) terukur, (4) realistis dengan kondisi lapangan, dan (5) tidak bergantung pada merek perangkat tertentu. Struktur penulisan mengacu pada panduan CD-2 dan contoh dokumen spesifikasi yang telah ada.

1.2.1 Batasan Umum Sistem

Penetapan batasan umum diperlukan agar pengembangan sistem deteksi kondisi meja tetap terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasional di TelU Coffee. Batasan ini menjelaskan ruang lingkup sistem, target pengguna, serta tujuan utama yang ingin dicapai, sehingga proses perancangan dan verifikasi dapat difokuskan pada skenario yang relevan. Tabel berikut memuat rangkuman batasan umum yang menjadi landasan perancangan sistem deteksi meja berantakan pada Robot TIFA:

Tabel 1.1 Batasan Umum Sistem

Batasan Umum Sistem Deteksi Meja Berantakan pada Robot TIFA	
Tujuan	Memantau kondisi meja di area TelU Coffee dan mengklasifikasikan setiap meja sebagai bersih atau berantakan (CLEAN / MEDIUM / MESSY), serta memberikan informasi kepada staf/admin atau modul manajemen tugas TIFA ketika meja kotor dan tidak lagi ditempati pelanggan.

Target Pengguna	Barista atau admin coffee shop sebagai penerima informasi; Robot TIFA sebagai pengguna status meja untuk penjadwalan tugas; pelanggan sebagai penerima manfaat kenyamanan tanpa interaksi langsung dengan sistem.
Lingkup Aplikasi	Berlaku di area TelU Coffee atau coffee shop serupa dengan beberapa meja dalam satu ruangan. Area analisis dibatasi pada field-of-view kamera; meja di luar pandangan tidak dianalisis.

User pemantau pada sistem ini adalah barista atau admin coffee shop yang bertugas memantau kondisi meja secara real-time melalui dashboard atau terminal. Mereka memiliki peran penting karena sistem deteksi meja hanya menyediakan informasi, sedangkan keputusan tindakan pembersihan tetap berada di tangan staf. Untuk itu, akses dan tanggung jawab user pemantau diatur agar mudah digunakan namun tetap aman. Untuk menjelaskan ruang lingkup peran serta batasan yang dimiliki oleh user pemantau dalam menjalankan sistem. Berikut adalah aspek-aspek utama yang mengatur akses, kontrol, dan tanggung jawab mereka dalam operasional harian:

1. Akses Sistem

User pemantau memiliki akses penuh untuk melihat data hasil deteksi yang mencakup status kebersihan meja seperti *CLEAN*, *MEDIUM*, atau *MESSY*, beserta waktu deteksi dan dokumentasi visual (*frame* atau gambar meja). Akses hanya diberikan kepada staf yang terautentikasi melalui *dashboard* atau sistem internal *coffee shop*, sehingga tidak sembarang orang dapat melihat data atau riwayat deteksi. *Dashboard* ini memuat daftar meja dan statusnya secara *real-time*, memungkinkan barista atau admin segera mengetahui meja mana yang harus ditangani.

2. Kontrol Sistem

User pemantau dapat menyesuaikan beberapa parameter operasional sistem, seperti mengatur ambang batas *messiness score*, memilih meja mana saja yang masuk dalam prioritas pemantauan, atau menentukan frekuensi pembaruan status dari kamera. Selain itu, *user* pemantau dapat mengaktifkan atau menonaktifkan *alert* otomatis (misalnya via notifikasi *dashboard* atau integrasi dengan Robot TIFA). Kontrol ini membuat sistem lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional harian.

3. Akses Data Visual

User pemantau dapat mengakses *frame* atau gambar meja hasil deteksi, terutama ketika sistem mendeteksi kondisi *MEDIUM* atau *MESSY*. Gambar ini berguna untuk verifikasi cepat sebelum staf mendatangi meja secara langsung. Data ini juga dapat disimpan sebagai log harian untuk evaluasi kebersihan atau kebutuhan operasional *coffee shop*. Jika dashboard mendukung penyimpanan cloud atau lokal, *user* juga dapat melihat riwayat status meja untuk melihat pola kebersihan dalam periode tertentu.

4. Keterbatasan Teknis

User pemantau bergantung pada stabilitas koneksi jaringan untuk sinkronisasi data antara kamera, sistem pemrosesan, dan dashboard. Jika koneksi terganggu, pembaruan status meja mungkin terlambat atau tidak muncul secara real-time. Selain itu, jika ada perubahan struktur ruangan, penambahan meja, atau perubahan posisi kamera, *user* harus melakukan konfigurasi ulang area pemantauan agar sistem tetap akurat. Terdapat pula kemungkinan perlu dilakukan kalibrasi ulang jika sistem membaca kondisi meja secara tidak konsisten akibat perubahan pencahayaan atau tata letak ruangan.

5. Tanggung Jawab Operasional

User pemantau memiliki tanggung jawab memastikan sistem berjalan sesuai prosedur operasional harian. Mereka diharapkan melakukan pengecekan berkala terhadap status dashboard untuk memastikan alert yang muncul telah ditindaklanjuti. Jika terdapat meja yang berstatus *MEDIUM* atau *MESSY* namun belum ditangani, *user* pemantau menjadi pihak yang harus memastikan pembersihan dilakukan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab melakukan pelaporan jika terjadi anomali pada sistem, seperti deteksi yang tidak konsisten atau keterlambatan informasi.

6. Keamanan dan Privasi Sistem

User pemantau wajib menjaga keamanan akses sistem dengan tidak membagikan kredensial login kepada pihak yang tidak berkepentingan. Sistem deteksi tidak bertujuan merekam identitas pelanggan, sehingga *user* pemantau harus memastikan penggunaan data visual hanya sebatas untuk pemantauan kebersihan meja. Pengelolaan data harus mengikuti prinsip minimisasi data, di mana hanya gambar dan status yang relevan dengan kebersihan yang dipertahankan. Hal ini penting agar operasional *coffee shop* tetap mematuhi prinsip privasi pengunjung.

1.2.2 Kebutuhan Aturan Bisnis (*Business Rules*)

Kebutuhan aturan bisnis disusun untuk memastikan bahwa sistem deteksi kebersihan meja berfungsi sesuai dengan alur operasional yang berlaku di lingkungan coffee shop dan dapat terintegrasi dengan peran pengguna maupun robot layanan. Aturan bisnis ini menjelaskan bagaimana sistem seharusnya digunakan, batasan interaksi antara pengguna dan sistem, serta kondisi-kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya kapan suatu peringatan harus dikirim dan siapa yang berwenang mengakses atau memperbarui informasi. Perumusan aturan ini penting agar sistem tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga memenuhi kebutuhan operasional, menjaga kenyamanan pelanggan, dan mendukung proses kerja staf secara efisien. Berikut merupakan tabel yang merangkum aturan bisnis utama yang menjadi dasar pengoperasian sistem:

Tabel 1.2 User Operasional (Staf atau Admin Coffee Shop)

Kode BR	Aturan Bisnis
BR 1.1	Hanya user operasional yang terdaftar yang boleh mengakses dashboard status meja secara penuh.
BR 1.2	User operasional dapat melihat daftar meja dengan status CLEAN/MEDIUM/MESSY beserta waktu pembaruan terakhir.
BR 1.3	User operasional dapat mengonfirmasi bahwa meja sudah dibersihkan; konfirmasi ini meng-reset status meja menjadi CLEAN pada sistem.
BR 1.4	User operasional dapat mengonfirmasi bahwa meja sudah dibersihkan; konfirmasi ini meng-reset status meja menjadi CLEAN pada sistem.
BR 1.5	Pengelolaan konfigurasi ambang messiness (threshold area dan jumlah objek) hanya boleh dilakukan oleh user operasional yang memiliki hak admin.

Aturan bisnis pada modul robot TIFA disusun untuk memastikan bahwa proses penugasan pembersihan berlangsung aman, efisien, dan tidak mengganggu aktivitas pelanggan. Aturan ini menetapkan kondisi kapan robot diizinkan menerima tugas, bagaimana robot merespons keberadaan pelanggan, serta batasan informasi yang boleh dikirimkan ke sistem penjadwalan. Berikut merupakan tabel aturan yang diterapkan pada modul robot TIFA:

Tabel 1.3 Robot TIFA atau Modul Sistem

Kode BR	Aturan Bisnis
BR 2.1	Robot TIFA hanya menerima tugas pembersihan untuk meja dengan status MEDIUM atau MESSY dan tanpa deteksi pelanggan.
BR 2.2	Robot TIFA dapat mengabaikan meja yang terdeteksi MESSY selama masih terdapat pelanggan di sekitar meja, dan menunda tugas hingga meja terdeteksi kosong.
BR 2.3	Sistem tidak boleh mengeluarkan perintah pembersihan otomatis yang mengganggu pelanggan yang masih duduk.
BR 2.4	Status meja yang dikirim ke scheduler robot bersifat ringkas (ID meja, status, prioritas) tanpa menyertakan citra mentah.

1.2.3 Spesifikasi Umum Sistem (*Software Requirements Specification*)

Spesifikasi umum sistem pada bagian ini berfungsi sebagai landasan utama dalam merancang seluruh komponen perangkat lunak yang terlibat, mulai dari proses input hingga keluaran sistem. Spesifikasi ini tidak hanya mendefinisikan apa yang harus dilakukan sistem secara fungsional, tetapi juga menetapkan batasan kinerja, keandalan, serta standar kualitas yang harus dipenuhi agar sistem dapat bekerja optimal di lingkungan nyata. Penguraian kebutuhan ini penting untuk memastikan bahwa setiap modul mulai dari kamera, deteksi objek, perhitungan *messiness score*, hingga mekanisme human-aware filtering dapat terintegrasi dengan baik dan menghasilkan keputusan yang konsisten. Dengan adanya spesifikasi umum yang jelas, proses implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur.

Sebagai dasar dalam merumuskan alur kerja sistem dan memastikan setiap komponen berfungsi sesuai kebutuhan operasional, rincian kebutuhan perangkat lunak yang menjadi acuan pengembangan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Spesifikasi Umum Sistem Deteksi Meja Berantakan

Kode SR	Spesifikasi Umum Sistem	Prioritas
SR 1.1	Sistem harus mampu menangkap video secara kontinu dari kamera dengan resolusi minimum yang ditetapkan (1280x720p) dan frame rate efektif ≥ 10 FPS.	Tinggi
SR 1.2	Sistem harus mendeteksi objek relevan (cangkir, botol, piring, makanan, tissue/sampah, gadget, dsb.) di setiap frame.	Tinggi
SR 1.3	Sistem harus menetapkan ROI area meja pada frame dan hanya memproses objek yang berada di dalam ROI tersebut.	Tinggi
SR 1.4	Sistem harus menghitung messiness score sebagai rasio total luas bounding box objek “kotor” terhadap luas area meja (dalam persen).	Tinggi
SR 1.5	Sistem harus mengklasifikasikan status meja menjadi CLEAN $< 20\%$, MEDIUM $20-40\%$, dan MESSY $> 40\%$.	Tinggi
SR 1.6	Sistem harus mendeteksi objek kelas “person” dan menentukan apakah meja sedang ditempati pelanggan.	Tinggi
SR 1.7	Sistem harus hanya menghasilkan alert ketika status meja MEDIUM atau MESSY dan tidak ada person yang terdeteksi di sekitar meja.	Tinggi
SR 1.8	Sistem harus menampilkan overlay visual (HUD) pada video, termasuk bounding box objek, status meja, persentase messiness, dan informasi FPS.	Sedang
SR 1.9	Sistem harus mampu mencatat log status meja (waktu, ID meja/ROI, status, messiness score, jumlah objek per kategori) ke media penyimpanan (mis. file atau database ringan).	Sedang
SR 1.10	Sistem dapat mengirimkan informasi alert ke antarmuka lain (mis. terminal, dashboard web, atau API) untuk diakses user operasional atau modul robot.	Sedang
SR 1.11	Sistem harus mampu beroperasi pada perangkat edge dengan batasan sumber daya, dengan waktu pemrosesan per frame (end-to-end) kurang dari 100 ms/frame	Tinggi

Kode SR	Spesifikasi Umum Sistem	Prioritas
SR 1.12	Sistem harus mengabaikan identitas visual pelanggan (tidak melakukan face recognition) dan tidak menyimpan citra pelanggan sebagai bagian dari data laporan operasional.	Tinggi
SR 1.13	Sistem dapat melakukan preprocessing citra (mis. peningkatan kontras/CLAHE dan koreksi gamma) untuk meningkatkan robustnes deteksi pada kondisi pencahayaan rendah.	Sedang

1.3 Pengukuran atau Verifikasi Spesifikasi

Pengukuran spesifikasi pada sistem deteksi meja berantakan Robot TIFA dilakukan dengan menetapkan indikator evaluasi dan prosedur pengujian yang terstruktur. Akurasi segmentasi dinilai menggunakan dataset beranotasi manual dan metrik kinerja standar pada batas IoU 0.50, melalui pengujian model pada berbagai kondisi pencahayaan serta variasi sudut pandang untuk menilai konsistensi deteksi objek [10], [11]. Waktu inferensi diperoleh dengan mengukur durasi pemrosesan sejumlah frame uji pada sistem komputasi yang digunakan, sehingga dihasilkan rata-rata waktu eksekusi per frame. Validasi Messiness Score dilakukan dengan membandingkan hasil segmentasi model terhadap penilaian manusia berdasarkan proporsi area objek relatif terhadap total area meja. Verifikasi sudut kamera dilakukan melalui pengujian citra dari berbagai orientasi untuk menentukan rentang sudut yang memberikan hasil deteksi paling stabil. Performa real-time dievaluasi dengan mencatat laju pemrosesan frame selama sistem beroperasi secara berkelanjutan. Aspek privasi diuji melalui pemeriksaan komponen pemrosesan visual dan keluaran sistem untuk memastikan tidak terdapat fungsi identifikasi pribadi, sesuai ketentuan UU PDP [5] dan pedoman AI terpercaya [16]. Integrasi keseluruhan sistem kemudian diverifikasi dengan mengukur jeda komunikasi antar modul pemrosesan untuk memastikan aliran data berlangsung tanpa latensi yang mengganggu operasi robot.

Pengukuran kinerja waktu nyata dilakukan untuk memastikan bahwa sistem deteksi kebersihan meja mampu memproses aliran video secara cepat dan stabil selama digunakan di lingkungan operasional. Karena sistem harus memberikan hasil deteksi dan penilaian kondisi meja secara langsung, maka aspek seperti kecepatan pemrosesan frame, latensi respon, serta kemampuan bekerja pada variasi pencahayaan perlu dievaluasi secara terukur. Pengujian ini juga bertujuan menilai ketahanan sistem ketika dijalankan dalam durasi panjang, sehingga

dapat dipastikan bahwa kinerja model tetap konsisten, tidak mengalami penurunan FPS, dan tidak menimbulkan jeda yang dapat menghambat pengambilan keputusan oleh robot TIFA maupun staf. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai aspek apa saja yang diuji, berikut merupakan tabel Pengukuran Kinerja Waktu Nyata Sistem :

Tabel 1.5 Pengukuran dan Verifikasi Spesifikasi Sistem

Jenis Aspek	Alat Ukur / Verifikasi	Mekanisme Pengukuran	Target Keberhasilan
Deteksi objek & meja	Dataset uji berisi citra ruangan dengan banyak meja, telah dianotasi secara manual (ground truth bounding box objek dan label meja CLEAN/ DIRTY).	1. Jalankan sistem deteksi pada dataset uji. 2. Bandingkan hasil deteksi objek dan status meja dengan ground truth. 3. Hitung metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score untuk kelas CLEAN dan DIRTY (dengan menggabungkan MEDIUM+MESSY sebagai DIRTY jika diperlukan)	$mAP@0.5 \geq 75\%$, $F1\text{-score} \geq 0.80$, akurasi klasifikasi status meja $\geq 85\%$
Messiness score	Tool analisis (mis. script Python) untuk menghitung luas area objek dari anotasi ground truth dan dari hasil deteksi.	1. Untuk sejumlah sampel meja, hitung messiness score dari anotasi ground truth. 2. Bandingkan dengan messiness score hasil sistem. 3. Hitung error rata-rata (MAE/MSE) antara score sistem dan score ground truth.	$MAE \leq 10\%$, korelasi score sistem vs ground truth ≥ 0.85
Human-aware detection	Observasi manual terhadap video uji yang mencakup skenario: (a) meja kotor + pelanggan masih duduk, (b) meja kotor + pelanggan sudah pergi, (c) meja bersih	1. Untuk setiap skenario, catat apakah sistem mengeluarkan alert atau tidak. 2. Hitung tingkat keberhasilan: persentase kasus “meja kotor + tidak ada pelanggan” yang memicu alert, dan persentase kasus “meja kotor + ada pelanggan” yang tidak memicu alert (true negative).	$\text{True positive rate} \geq 90\%$, $\text{True negative rate} \geq 95\%$

Tabel 1.6 Pengukuran Kinerja Waktu Nyata Sistem

Jenis Aspek	Alat Ukur / Spesifikasi	Mekanisme Pengukuran	Target Keberhasilan
Frame rate (FPS)	Modul logging waktu pada kode (mis. timestamp sebelum dan sesudah inferensi) dan stopwatch jika diperlukan.	1. Tambahkan logging di dalam loop pemrosesan frame untuk mengukur waktu pemrosesan per frame. 2. Jalankan sistem selama periode tertentu (mis. 5–10 menit) dalam kondisi operasi normal. 3. Hitung rata-rata FPS dan distribusi waktu pemrosesan per frame (mean, min, max). Bandingkan dengan spesifikasi SR 1.1 dan SR 1.11.	Rata-rata FPS ≥ 10 , FPS minimum ≥ 8 , waktu pemrosesan < 100 ms/frame
Latensi alert	Timestamp event internal (waktu ketika meja pertama kali terdeteksi MESSY + kosong) dan waktu alert tercatat di log/terminal.	1. Siapkan skenario uji: meja diubah dari bersih $\rightarrow$ kotor saat tidak ada pelanggan. 2. Catat waktu ketika kondisi fisik berubah (menggunakan video referensi/stopwatch). 3. Bandingkan dengan waktu ketika alert pertama kali muncul di terminal/log. 4. Verifikasi apakah latensi masih dalam batas yang dapat diterima (mis. $<$ beberapa detik).	Latensi alert ≤ 2 detik

Jenis Aspek	Alat Ukur / Spesifikasi	Mekanisme Pengukuran	Target Keberhasilan
Robustnes terhadap pencahayaan	Set pengujian di berbagai kondisi pencahayaan (terang, normal, redup) dengan intensitas yang diukur secara aproksimatif (lux meter sederhana atau konfigurasi lampu standar).	1. Jalankan pengujian akurasi deteksi dan FPS di setiap kondisi pencahayaan. 2. Bandingkan penurunan akurasi dan FPS relatif terhadap kondisi normal. 3. Evaluasi apakah <i>preprocessing</i> (CLAHE atau <i>gamma correction</i>) memberikan peningkatan signifikan pada kondisi rendah cahaya.	Penurunan akurasi $\leq 15\%$ dari kondisi normal; FPS tetap ≥ 8 FPS; <i>preprocessing</i> meningkatkan akurasi pada kondisi redup minimal +5%

1.4 Kesimpulan

Sistem deteksi meja berantakan pada robot TIFA dirancang berdasarkan kebutuhan operasional CD-1, kondisi visual di *coffee shop*, serta acuan umum penelitian *computer vision* dan robotika. Spesifikasi yang ditetapkan meliputi akurasi deteksi, waktu inferensi, *frame rate* minimum, sudut kamera, serta mekanisme penilaian tingkat kekotoran melalui *messiness score*, ditambah batasan non teknis seperti privasi pelanggan dan stabilitas integrasi dengan robot. Setiap spesifikasi berangkat dari masalah yang diidentifikasi di CD-1 misalnya keterlambatan deteksi diterjemahkan menjadi kebutuhan akurasi dan klasifikasi *clean messy* yang objektif, perubahan pencahayaan menjadi batasan sudut dan penempatan kamera, dan keterbatasan komputasi menjadi tuntutan kinerja *real-time*. Dengan demikian, keseluruhan spesifikasi bersifat realistis, terukur, dapat diverifikasi melalui metode evaluasi yang direncanakan, serta sesuai dengan kebutuhan operasional robot TIFA di lingkungan *coffee shop*.

BAB III

DESAIN RACANGAN SOLUSI

3.1 Alternatif Usulan Solusi

Kebersihan dan kenyamanan adalah nyawa dalam industri *hospitality*, terutama bagi *coffee shop* modern. Kepuasan pelanggan sangat bergantung pada ketersediaan meja yang bersih dan tata ruang yang rapi. Semakin ramai pengunjung, semakin cepat pula perputaran meja (*table turnover*) harus dilakukan. Keuntungan bisnis hanya akan maksimal jika siklus "kotor ke bersih" berjalan cepat tanpa penundaan

Sebaliknya, meja yang dibiarkan berantakan terlalu lama berisiko membuat pelanggan baru batal datang karena tidak mendapat tempat, sekaligus merusak citra pelayanan kafe [14]. Masalahnya, memantau kondisi meja secara manual (mengandalkan mata manusia) memiliki keterbatasan. Proses ini membutuhkan banyak tenaga, rentan terlewat karena kelelahan staf (*human error*), dan sering terkendala oleh kondisi pencahayaan atau tumpukan objek yang membingungkan.

Oleh karena itu, diperlukan solusi teknologi untuk mencegah keterlambatan pembersihan dan meminimalkan kesalahan deteksi. Opsinya beragam, mulai dari tetap bertahan dengan cara manual, menggunakan sensor jarak sederhana, hingga menerapkan teknologi *Computer Vision* berbasis *Deep Learning* yang mampu "melihat" layaknya manusia [13]. Tujuannya jelas: memangkas waktu tunggu pelanggan dan membantu manajemen menjaga standar kebersihan secara otomatis dan efisien. Berikut adalah tabel perbandingan alternatif solusinya:

Tabel 3.1 Analisis Perbandingan Alternatif Solusi Deteksi Meja

Parameter	Solusi		
	Pemantauan Manual (Konvensional)	Sensor Jarak (<i>Proximity/LiDAR</i>)	<i>Computer Vision</i> Berbasis AI (Usulan)
Biaya	Biaya investasi sangat rendah karena memanfaatkan sumber daya manusia (staf) yang sudah tersedia tanpa penambahan perangkat keras baru.	Biaya cukup rendah karena harga komponen sensor ultrasonik atau LiDAR 2D relatif murah di pasaran.	Biaya cukup terjangkau karena menggunakan perangkat <i>add-on</i> pada robot yang sudah ada, tanpa perlu membeli robot baru.
Implementasi	Sangat mudah dalam implementasi karena hanya memerlukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru bagi staf tanpa instalasi teknis.	Cukup mudah dalam implementasi karena hanya membutuhkan pemasangan sensor sederhana dan logika pemrograman dasar.	Cukup kompleks karena membutuhkan integrasi algoritma <i>Deep Learning</i> , instalasi perangkat <i>edge computing</i> , dan sinkronisasi dengan sistem robot.
Akurasi & Konteks	Akurasi fluktuatif bergantung pada kondisi fisik dan fokus staf, serta rentan terhadap <i>human error</i> saat jam sibuk.	Akurasi rendah dalam konteks karena tidak mampu membedakan jenis objek (misal: sampah vs barang pribadi), hanya mendeteksi halangan fisik.	Memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena mampu mengenali jenis objek dan melakukan pemetaan area kotor secara detail melalui metode segmentasi instans.

Tabel 3.2 Perhitungan Skor Rincian Usulan Solusi dari Pokok Masalah

Parameter	Solusi		
	Pemantauan Manual (Konvensional)	Sensor Jarak (<i>Proximity</i>)	<i>Computer Vision</i> (Usulan)
Biaya Investasi (1 – 10)	10	8	6
Implementasi (1 – 10)	9	7	5
Akurasi Pemantauan (1 – 10)	6	5	9
Efisiensi Waktu (1 – 10)	5	7	9
Pemahaman Konteks (1 – 10)	8	2	10
Jangka Panjang (1 – 10)	5	6	10
Skor Total	$43 / 60 \times 100 = 71.6\%$	$35 / 60 \times 100 = 58.3\%$	$49 / 60 \times 100 = 81.6\%$

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.2, usulan solusi *Computer Vision* Berbasis AI menempati peringkat tertinggi dengan persentase kelayakan sebesar 81.6%. Perolehan nilai ini lebih unggul dibandingkan metode pemantauan manual yang memperoleh skor 71,6% maupun pendekatan berbasis sensor jarak sederhana yang hanya mencapai 58,3%. Analisis data menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *Computer Vision* memiliki skor yang lebih rendah pada parameter biaya dan kemudahan implementasi akibat kompleksitas teknis integrasi algoritma *Deep Learning*, solusi ini mendominasi secara signifikan pada aspek vital performansi sistem.

Keunggulan utama terlihat pada parameter akurasi pemantauan dan pemahaman konteks, di mana sistem mampu membedakan objek secara semantik, yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh sensor jarak maupun staf yang kelelahan [2], [14]. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan jangka panjang (*sustainability*) dan efisiensi operasional yang ditawarkan, maka diputuskan bahwa perancangan sistem pada dokumen ini akan berfokus sepenuhnya pada implementasi *Computer Vision* sebagai solusi final untuk mengatasi permasalahan deteksi meja berantakan pada robot layanan TIFA.

3.2 Analisis dan Pemilihan Solusi

Hasil rekapitulasi skor pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa implementasi *Computer Vision* berbasis AI memperoleh nilai tertinggi, yaitu sebesar 81,6% pada skala penilaian 1–10. Oleh karena itu, solusi ini dinilai sebagai alternatif terbaik dibandingkan opsi lainnya. Pemilihan solusi tersebut berdasarkan pada performa yang unggul pada sejumlah aspek penting, seperti tingkat akurasi pemantauan, kemampuan memahami kondisi di lapangan, serta potensi penerapan dalam jangka panjang. Selain menawarkan keunggulan dari sisi teknis, sistem ini juga mampu menjawab permasalahan utama dalam operasional *coffee shop*, khususnya keterlambatan dalam mendeteksi meja yang berantakan dan kurang optimalnya rotasi pelanggan. Hal ini sesuai dengan konsep pengembangan *smart restaurant* yang menekankan efisiensi dan responsivitas operasional. Beberapa pertimbangan strategis dalam pemilihan solusi ini adalah: pertimbangan strategis dalam pemilihan solusi ini adalah:

1. Akurasi dan Pemahaman Konteks: Berbeda dengan sensor jarak sederhana, pendekatan *Computer Vision* memungkinkan sistem untuk memahami semantik objek secara mendalam. Sistem dapat membedakan antara sampah yang harus dibersihkan dengan barang pribadi pelanggan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam mendeteksi (*false positive*) secara signifikan dibandingkan metode deteksi anomali biasa, [22].
2. Efisiensi Operasional: Solusi ini mampu melakukan deteksi secara *real-time* dan otomatis dan mempercepat siklus informasi dari meja kotor ke staf kebersihan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan *turnover rate* pelanggan dan produktivitas layanan di sektor *hospitality*, [3].
3. Biaya Investasi yang Rasional: Meskipun memerlukan perangkat komputasi tambahan, biaya implementasi tergolong "rendah" (*low-cost*) karena memanfaatkan infrastruktur robot TIFA yang sudah tersedia sebagai *platform* utama. Pendekatan *edge computing* ini jauh lebih ekonomis dibandingkan pengadaan robot layanan baru, namun tetap memberikan kinerja pemrosesan visual yang handal.
4. Fleksibilitas Implementasi: Penggunaan model *Deep Learning* seperti YOLOv8-Seg memungkinkan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk meningkatkan kemampuan deteksi tanpa harus melakukan penggantian perangkat keras, serta memastikan sistem tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan kafe.

5. Privasi dan Kenyamanan Pelanggan: Perancangan sistem difokuskan pada area permukaan meja (*tabletop*) dengan mekanisme pemrosesan di sisi perangkat (*edge computing*), sehingga privasi pelanggan tetap terjaga sesuai etika penggunaan kamera di ruang publik.
6. Integrasi Sistem Cerdas: Solusi ini mendukung integrasi penuh dengan sistem navigasi robot, memungkinkan TIFA tidak hanya bergerak tetapi juga "melihat" dan mengambil keputusan berbasis data visual, mendukung konsep *Smart Service Robotics* yang adaptif.

Kemudian, penggabungan solusi teknologi dengan prosedur operasional dapat memperkuat efektivitas implementasi ini. Misalnya, integrasi notifikasi otomatis akan mempercepat waktu respons pembersihan. Berdasarkan semua pertimbangan dan keunggulan teknis di atas, solusi terpilih, yaitu Computer Vision dengan Instance Segmentation, dinilai mampu meningkatkan standar kebersihan dan modernitas layanan di TelU Coffee. Dengan kemampuan deteksi presisi yang meminimalkan intervensi manusia dan mempercepat rotasi meja, solusi ini memberikan manfaat langsung dalam bentuk pelayanan yang lebih responsif dan efisien, [15].

Berdasarkan solusi yang dipilih di atas, yaitu menggunakan pendekatan *Computer Vision* pada robot TIFA, maka akan dirancang sebuah sistem terintegrasi yang mencakup perangkat keras *edge computing* dan algoritma kecerdasan buatan. Tujuan utama perancangan ini adalah mengembangkan modul persepsi visual yang dapat diproses secara lokal pada robot. Sistem dirancang agar dapat membantu mengotomatisasi pemantauan kondisi meja tanpa harus bergantung pada patroli manual staf. Pengembangan sistem Deteksi Meja Berantakan pada Robot TIFA ini mencakup desain yang dibagi ke dalam dua domain penyelesaian solusi utama, yaitu Pengembangan Model Kecerdasan Buatan (AI) serta Integrasi Perangkat Keras (*Embedded System*), yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi deteksi dan efisiensi manajemen kebersihan.

3.2.1 Hardware Berbasis IoT

Penyelesaian solusi kedua adalah pengembangan perangkat keras pada robot TIFA yang dirancang untuk mendukung pendeteksian kondisi meja pelanggan dan pemantauan kebersihan secara otomatis. Perangkat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas staf dalam membersihkan meja yang kotor (*messy table*), serta mengubah mekanisme pemantauan

yang sebelumnya manual (berkeliling) menjadi otomatis berbasis *Computer Vision*. Berikut adalah usulan dari *Hardware* yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah dibahas sebelumnya:

1. Perangkat Keras

Berdasarkan masalah di atas, diperlukan sebuah solusi yang dapat membantu mengurangi risiko ketidaknyamanan pelanggan akibat meja yang kotor dan tidak segera dibersihkan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengimplementasikan sistem deteksi cerdas berbasis kamera yang memungkinkan robot untuk mengenali status meja secara *real-time* dan efisien. Selain itu, sistem ini juga dapat menerapkan notifikasi otomatis melalui *website* monitoring untuk memberitahukan staf mengenai lokasi meja yang perlu dibersihkan.

Perangkat keras adalah komponen fisik yang menjadi bagian utama dalam sebuah sistem elektronik atau komputer. Komponen ini mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara langsung, seperti sensor, kamera, mikrokontroler/komputer mini, dan perangkat pendukung lainnya. Dalam suatu sistem robot cerdas berbasis IoT, perangkat keras memainkan peran krusial dalam memastikan data visual lingkungan dapat ditangkap, diproses menggunakan algoritma kecerdasan buatan, dan dikirimkan ke platform digital untuk tindak lanjut. Kombinasi perangkat keras yang tepat memastikan robot berjalan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dirancang [13].

2. *Single Board Computer* (SBC)

SBC adalah sebuah *chip*/papan komputer kecil yang terintegrasi dengan berbagai komponen penting seperti prosesor, memori, dan port input/output, dirancang untuk mengendalikan perangkat elektronik dan sistem tertanam. Berfungsi sebagai otak dari robot TIFA, perangkat ini diprogram untuk menjalankan tugas-tugas khusus, seperti mengambil citra dari kamera, menjalankan model deteksi objek (YOLO/CNN), dan berkomunikasi dengan server. Biasanya digunakan dalam aplikasi seperti robotika, otomasi industri, dan perangkat IoT canggih, komponen ini memungkinkan pengendalian dan analisis data dengan efisiensi dan fleksibilitas tinggi [9].

Beberapa contoh pengendali yang biasanya banyak digunakan dari proyek robotika skala kecil hingga yang membutuhkan kecerdasan buatan (*AI*) di antaranya Raspberry Pi 4,

hingga NVIDIA Jetson Nano. Berikut adalah tabel dari pengendali yang diusulkan dan perbandingannya :

Tabel 3.3 Perbandingan Pengendali Robot (Controller)

Parameter	Opsi	
	Raspberry Pi 4 Model B [24]	NVIDIA Jetson Nano [25]
Jenis Perangkat	Single Board Computer (SBC)	AI Single Board Computer
Prosesor (CPU)	Quad-core Cortex-A72 (ARM v8)	Quad-core ARM Cortex-A57
Kecepatan Clock	1.5 GHz	1.43 GHz
GPU (Grafis/AI)	VideoCore VI (Grafis standar)	128-core NVIDIA Maxwell™
Memori (RAM)	2GB / 4GB / 8GB LPDDR4	4 GB LPDDR4
Penyimpanan	MicroSD Card (GB/TB)	MicroSD Card (GB/TB)
Kemampuan AI	Menengah (Berdasarkan CPU)	Tinggi (Akselerasi GPU)
Sistem Operasi	Linux (Raspbian/Ubuntu)	Linux (Ubuntu for Tegra)
Konsumsi Daya	Sedang (~3W - 7W)	Tinggi (~5W - 10W)
Harga Estimasi	Menengah (~Rp 800rb - 1.5jt)	Tinggi (~Rp 2jt - 3jt)

Tabel 3.4 Perhitungan Skor Rincian Usulan Solusi Mikrokontroler

Parameter	Raspberry Pi 4 Model B [24]	NVIDIA Jetson Nano [25]
Frekuensi (1-10)	10	9
Ukuran Data Bus (1-10)	10	10
SRAM / RAM (1-10)	10	10
Flash Memori (1-10)	9	9
GPIO (1-10)	10	10
Jenis Komunikasi (1-10)	10	10
Kapabilitas AI/GPU (1-10)	6	10
Catu Daya (1-10)	9	9
Komunikasi (1-10)	10	8
Bahasa Pemrograman (1-10)	10	10
Skor Total	94/100 x 100 = 94%	95/100 x 100 = 95%

Perangkat pengendali yang dipilih adalah NVIDIA Jetson Nano, yang merupakan sebuah komputer papan tunggal (*Single Board Computer*) bertenaga tinggi berbasis prosesor Quad-core ARM Cortex-A57 64-bit yang diproduksi oleh NVIDIA. Perangkat ini dirancang khusus untuk mendukung aplikasi *Artificial Intelligence* (AI) di sisi perangkat (*Edge AI*), robotika cerdas, dan pemrosesan visi komputer. NVIDIA Jetson Nano menawarkan terobosan performa komputasi dengan mengintegrasikan GPU 128-core berbasis arsitektur Maxwell, yang memungkinkannya menjalankan algoritma *Deep Learning* modern secara efisien dalam faktor bentuk yang kecil dan hemat daya. Perangkat ini sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan citra *real-time*, seperti deteksi objek pada kondisi meja restoran, serta komunikasi data visual ke server pusat.

Keunggulan utama NVIDIA Jetson Nano terletak pada arsitektur komputasi paralelnya yang mampu mengakselerasi proses inferensi model kecerdasan buatan, seperti jaringan saraf tiruan (CNN) dan algoritma deteksi objek YOLO. Dengan kapasitas memori RAM sebesar 4 GB LPDDR4 dan kemampuan menjalankan sistem operasi Linux (Ubuntu) secara penuh, NVIDIA Jetson Nano mampu menangani beban komputasi visual yang kompleks yang tidak dapat dilakukan oleh mikrokontroler biasa. Perangkat ini juga mendukung berbagai kerangka kerja AI populer seperti TensorFlow, PyTorch, dan OpenCV, serta memiliki antarmuka I/O yang lengkap (GPIO, CSI Camera, USB 3.0) sehingga mudah diintegrasikan dengan kamera dan sensor robotik lainnya.

Seri NVIDIA Jetson Nano sering menjadi standar industri dalam pengembangan robot otonom dan sistem pengawasan cerdas yang memerlukan latensi rendah dan akurasi tinggi. Berikut merupakan tampak dari usulan SBC (*Single Board Computer*) :

Tabel 3.5 Usulan *Single Board Computer*

Ops	
Jetson Nano	Raspberry Pi 4
 Gambar 3.1 NVIDIA Jetson Nano	 Gambar 3.2 Raspberry Pie 4

Opsi	
Jetson Nano	Raspberry Pi 4
Berfungsi sebagai akselerator kecerdasan buatan (AI) yang memanfaatkan 128-core GPU Maxwell untuk melakukan pemrosesan citra <i>real-time</i> dan inferensi <i>deep learning</i> (seperti YOLOv8) secara cepat dan responsif.	Berfungsi sebagai pusat kendali sistem umum yang mengandalkan kecepatan CPU untuk manajemen tugas multitugas, pengolahan logika pemrograman, serta integrasi berbagai modul sensor dan aktuator dengan efisiensi daya yang tinggi.

3. Kamera (*Vision Sensor*)

Dalam sistem robotika berbasis *Computer Vision*, kamera memegang peranan vital sebagai sensor utama yang berfungsi menyerupai mata manusia. Kamera bertugas menangkap informasi visual dari lingkungan sekitar untuk kemudian diubah menjadi data digital yang dapat diproses oleh unit komputasi [26]. Mengingat tujuan utama robot TIFA adalah mendeteksi kondisi meja yang berantakan (*messy table*), pemilihan kamera harus mempertimbangkan resolusi, kecepatan pengambilan gambar (*frame rate*), dan kemampuan adaptasi terhadap pencahayaan dalam ruangan (*indoor*).

Kamera yang diusulkan untuk penelitian ini adalah kamera tipe USB Webcam dengan resolusi minimal HD 720p atau kamera modul CSI (*Camera Serial Interface*) yang kompatibel dengan NVIDIA Jetson Nano. Kamera ini akan ditempatkan pada posisi strategis di badan robot untuk mendapatkan sudut pandang optimal ke arah meja pelanggan. Data citra yang ditangkap akan dikirimkan secara *real-time* ke NVIDIA Jetson Nano untuk dianalisis menggunakan algoritma deteksi objek. Pemilihan kamera USB didasarkan pada kemudahan integrasi dengan pustaka pemrograman OpenCV dan fleksibilitas penempatan kabel.

Tabel 3.6 Perbandingan Kamera

Parameter	Opsi	
	USB Webcam	CSI Camera
Jenis Antarmuka	USB 2.0 / 3.0 (Universal)	MIPI-CSI (Ribbon Cable)
Fokus Lensa	Autofocus (Otomatis)	Fixed Focus (Tetap) / Manual
Panjang Kabel	Panjang (1.5m - 2m)	Sangat Pendek (15cm - 30cm)

Parameter	Opsi	
	USB Webcam	CSI Camera
Kompatibilitas	Luas (Laptop, PC, SBC)	Terbatas (Raspberry Pi/Jetson)
Fleksibilitas Posisi	Tinggi (Mudah dipindah)	Rendah (Terpaku pada board)
Resolusi Video	Full HD 1080p @ 30fps	up to 8MP / 1080p @ 30fps
Beban CPU	Sedang (Protokol USB)	Rendah (Direct GPU/ISP)
Harga Estimasi	Menengah (~Rp 800rb - 1.2jt)	Murah (~Rp 150rb - 400rb)

Tabel 3.13 Perhitungan Skor Rincian Usulan Solusi Kamera

Parameter	USB Webcam	CSI Camera
Kualitas Citra (1-10)	9	8
Kemudahan Instalasi (1-10)	10	7
Fleksibilitas Penempatan (1-10)	10	4
Kompatibilitas Sistem (1-10)	10	5
Fitur Autofokus (1-10)	9	5
Latensi Data (1-10)	8	10
Efisiensi CPU (1-10)	8	10
Harga (1-10)	7	9
Skor Total	$71/80 \times 100 = 88.75\%$	$58/80 \times 100 = 72.5\%$

Perangkat akuisisi citra yang dipilih adalah kamera tipe USB Webcam dengan spesifikasi *Wide-Angle* dan resolusi *Full High Definition* (1080p). Perangkat ini berfungsi sebagai sensor visual utama yang bertugas menangkap data lingkungan secara *real-time* untuk dikirimkan ke unit pemroses pusat. Berbeda dengan modul kamera standar yang statis, USB Webcam modern dirancang dengan protokol komunikasi universal (*Universal Serial Bus*) yang menawarkan kompatibilitas tinggi terhadap berbagai *platform* komputasi, termasuk sistem operasi Linux (Ubuntu) yang berjalan pada NVIDIA Jetson Nano. Perangkat ini sangat relevan

untuk aplikasi robotika layanan (*service robot*) yang membutuhkan kemampuan adaptasi visual tinggi terhadap objek dinamis di area *coffee shop*.

Keunggulan utama USB Webcam terletak pada fitur optik adaptif dan fleksibilitas integrasi mekaniknya. Perangkat ini umumnya telah dilengkapi dengan fitur *Autofocus* dan *Auto-Exposure* yang mampu menyesuaikan ketajaman serta pencahayaan gambar secara otomatis saat robot bergerak mendekati atau menjauhi meja. Hal ini memberikan keuntungan signifikan dibandingkan kamera tipe CSI *fixed-focus* yang cenderung menghasilkan citra buram pada jarak yang bervariasi. Selain itu, dukungan protokol UVC (*USB Video Class*) memungkinkan kamera ini langsung dikenali oleh pustaka *Computer Vision* seperti OpenCV tanpa memerlukan instalasi *driver* tingkat rendah yang kompleks, sehingga mempercepat proses pengembangan perangkat lunak deteksi objek.

Dari sisi implementasi fisik, USB Webcam menawarkan kebebasan penempatan (*mounting flexibility*) berkat kabel koneksi yang panjang dan dilindungi pelindung yang kokoh. Hal ini memungkinkan kamera dipasang pada posisi strategis di bagian atas badan robot untuk mendapatkan sudut pandang (*Field of View*) yang optimal mencakup seluruh permukaan meja, tanpa terkendala oleh keterbatasan panjang kabel pita (*ribbon cable*) seperti pada kamera CSI. Berikut merupakan tabel usulan kameranya :

Tabel 3.7 Usulan Kamera

Opsi	
Tipe USB WebCam	CSI (Camera Serial Interface)
 Gambar 3.3 Tipe USB WebCam	 Gambar 3.4 CSI (Camera Serial Interface)
Berfungsi sebagai sensor visual dengan fitur autofocus dan konektivitas USB yang menawarkan fleksibilitas pemasangan tinggi pada robot.	Berfungsi sebagai modul kamera ringkas dengan antarmuka langsung ke prosesor untuk pengiriman data citra berkecepatan tinggi dan minim latensi.

4. Sumber Daya

Perancangan sistem catu daya pada modul deteksi ini dibuat terintegrasi dengan robot TIFA agar tidak membebani ruang dengan baterai tambahan. Sumber daya utama diambil langsung dari jalur kelistrikan robot yang memiliki tegangan distribusi sebesar 24V DC (hasil *step-down* dari baterai utama 48V). Karena komponen utama seperti NVIDIA Jetson Nano bekerja pada tegangan 5V DC, maka tegangan dari robot perlu diturunkan dan distabilkan terlebih dahulu [28].

Untuk kebutuhan tersebut, digunakan modul Buck Converter tipe XL4015 atau XL4016. Pemilihan komponen ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan keamanan arus. NVIDIA Jetson Nano membutuhkan suplai arus yang cukup besar saat menjalankan komputasi AI, sehingga penggunaan regulator biasa (seperti LM2596 yang hanya 3A) dinilai kurang aman. Modul XL4015/XL4016 dipilih karena mampu menyuplai arus 5A hingga 8A, yang sangat cukup untuk menjaga stabilitas daya dan mencegah *undervoltage* saat beban pemrosesan sedang tinggi (*peak load*). Skema alur distribusi dayanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Sumber Daya

Parameter	Opsi		
	Sealed Lead-Acid (SLA)	Lithium-Ion (Li-Ion)	Lithium Polymer (Li-Po)
Jenis Teknologi	Timbal-Asam (Aki Kering)	Elektroda Lithium (Silinder)	Elektrolit Polimer (Pouch)
Densitas Energi	Rendah (~30-40 Wh/kg)	Sangat Tinggi (~150-265 Wh/kg)	Tinggi (~130-200 Wh/kg)
Bobot (Estimasi 12V)	Sangat Berat	Ringan	Sangat Ringan
Stabilitas Tegangan	Menengah (Linear Drop)	Tinggi (Flat Curve)	Sangat Tinggi (Stiff)
Laju Arus (C-Rate)	Rendah (< 1C)	Sedang (1C - 2C)	Sangat Tinggi (20C - 50C)
Keamanan	Tinggi (Stabil)	Sedang (Butuh BMS)	Rendah (Sensitif/Bahaya)
Siklus Hidup	200 - 300 Siklus	500 - 1000 Siklus	300 - 500 Siklus
Harga Estimasi	Murah	Menengah	Mahal

Tabel 3.9 Perhitungan Skor Rincian Usulan Solusi Sumber Daya

Parameter	Sealed Lead-Acid (SLA)	Lithium-Ion (Li-Ion)	Lithium Polymer (Li-Po)
Keamanan Lingkungan (1-10)	10	7	5
Biaya / Harga (1-10)	10	6	5
Kemudahan Ketersediaan (1-10)	10	7	6
Durabilitas Fisik (1-10)	9	7	4
Stabilitas Tegangan (1-10)	7	9	10
Densitas Energi (1-10)	5	10	9
Bobot (1-10)	5	9	10
Kemudahan Perawatan (1-10)	9	7	6
Skor Total	$65/80 \times 100 = 81.25\%$	$62/80 \times 100 = 77.5\%$	$55/80 \times 100 = 68.75\%$

Berdasarkan hasil pembobotan kuantitatif pada Tabel 3.9, baterai tipe Sealed Lead-Acid (SLA) terpilih sebagai solusi sumber daya mandiri yang paling optimal dengan perolehan skor akhir sebesar 81,25%. Nilai kelayakan ini mengungguli teknologi berbasis Lithium, baik tipe Lithium-Ion (77,5%) maupun Lithium Polymer (68,75%).

Keputusan pemilihan ini didasarkan pada analisis *trade-off* antara keamanan operasional dan efisiensi teknis sebagai berikut:

1. Prioritas Keamanan Operasional: SLA memperoleh skor sempurna pada aspek Keamanan Lingkungan (Skor 10). Mengingat robot akan beroperasi di area publik (*coffee shop*) yang padat pengunjung, faktor keamanan menjadi prioritas mutlak. Teknologi SLA menggunakan elektrolit yang stabil dan tidak mudah terbakar, berbeda dengan Lithium Polymer (Li-Po) yang memiliki risiko *thermal runaway* (terbakar/meledak) apabila terjadi benturan fisik atau kesalahan pengisian daya. Hal ini menjadikan SLA pilihan paling aman untuk lingkungan layanan makanan.
2. Efisiensi Biaya dan Kemudahan Perawatan: Keunggulan kompetitif SLA terletak pada Biaya dan Ketersediaan (Skor 10). Komponen ini sangat mudah didapatkan di pasaran dengan harga yang jauh lebih ekonomis dibandingkan baterai Lithium berkapasitas setara. Selain itu, kemudahan perawatan (Skor 9) menjadi nilai tambah, karena SLA tidak

memerlukan sistem manajemen baterai (BMS) yang rumit seperti yang wajib digunakan pada Li-Ion atau Li-Po.

3. Toleransi Bobot: Meskipun SLA memiliki kelemahan signifikan pada aspek Bobot dan Densitas Energi (Skor 5), kelemahan ini dinilai masih berada dalam batas toleransi daya angkut robot TIFA. Struktur mekanik robot layanan umumnya dirancang kokoh, sehingga penambahan beban baterai SLA tidak akan mengganggu keseimbangan navigasi secara signifikan dibandingkan keuntungan stabilitas tegangan yang ditawarkan.

Dengan demikian, penggunaan Sealed Lead-Acid (SLA) ditetapkan sebagai sumber daya terpilih untuk menyuplai daya ke modul deteksi (Jetson Nano dan Kamera), terpisah dari baterai utama penggerak robot. Berikut merupakan tabel usulan sumber daya :

Tabel 3.10 Usulan Sumber Daya

Opsi	Opsi	Opsi
Alternatif 1: Sealed Lead-Acid (SLA)	Alternatif 2: Lithium-Ion (Li-Ion)	Alternatif 3: Lithium Polymer (Li-Po)
 Gambar 3.5 Baterai SLA (Aki)	 Gambar 3.6 Baterai Li-Ion	 Gambar 3.7 Baterai Li-Po
Berfungsi sebagai sumber daya konvensional yang ekonomis. Namun, memiliki bobot yang sangat berat dan densitas energi rendah, sehingga membebani motor robot secara signifikan.	Berfungsi sebagai standar industri modern dengan densitas energi tinggi dan bobot ringan. Menawarkan stabilitas tegangan yang baik dan umur pakai panjang (500+ siklus).	Berfungsi sebagai sumber daya performa tinggi dengan kemampuan arus kejut (burst) besar. Sangat ringan namun sensitif terhadap benturan dan risiko keamanan lebih tinggi.

3.3 Desain Solusi Terpilih

Metode pemantauan kebersihan meja yang diterapkan di area *coffee shop* saat ini umumnya masih bersifat konvensional, yakni mengandalkan pengecekan visual secara manual oleh staf pelayan. Sistem pengawasan ini memiliki kelemahan, terutama ketika kondisi pengunjung sedang padat, yang berpotensi menyebabkan kelalaian dalam membersihkan meja dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan [2]. Oleh karena itu, desain solusi untuk Implementasi Computer Vision pada Robot TIFA untuk Deteksi Meja Berantakan (*Messy Table*) akan difokuskan pada pengembangan modul deteksi tambahan (*add-on*) pada sisi perangkat keras yang diintegrasikan langsung pada badan robot TIFA.

Alat ini akan dirancang menggunakan beberapa komponen dan sensor vital, yaitu: Tipe USB WebCam untuk mengakuisisi citra permukaan meja secara *real-time* NVIDIA Jetson Nano sebagai unit pemroses utama untuk menjalankan algoritma kecerdasan buatan serta Baterai SLA (Aki) sebagai sumber daya.

Data citra digital dari kamera akan diproses menggunakan model *Deep Learning* (YOLO) pada Jetson Nano. Hasil klasifikasi (status meja bersih/kotor) selanjutnya akan dikirimkan melalui protokol WebSocket agar dapat diterima secara *real-time* oleh sistem monitoring pusat [26]. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan keterlambatan penanganan meja kotor, meningkatkan akurasi pengawasan area makan, dan memperbaiki efisiensi operasional staf kebersihan [13].

Pengujian sistem dilakukan dengan pendekatan *Quality of Service* (QoS) untuk performa jaringan dan pengujian *Confusion Matrix* untuk mengukur kinerja model deteksi objek. Simulasi akan dilakukan dengan menempatkan berbagai sampel sampah (gelas plastik, tisu, piring) di atas meja, yang kemudian akan dipindai oleh robot saat melintas.

Dengan implementasi solusi ini, diharapkan manajemen *coffee shop* dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kebersihan ruang serta mengatasi keterbatasan pengawasan manual. Solusi ini juga memastikan efisiensi manajemen layanan melalui integrasi teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT). Desain pengembangan sistem dibagi ke dalam beberapa tahap untuk memastikan setiap komponen perangkat keras mulai dari akuisisi citra, manajemen daya, hingga transmisi data bekerja secara optimal dan terintegrasi dengan baik.

Dalam desain solusi ini, terdapat pengukuran kinerja yang dilakukan secara matematis untuk mengevaluasi keandalan model deteksi. Rumus yang digunakan merujuk pada parameter *Confusion Matrix* sebagai standar evaluasi algoritma deteksi objek [29].

1. Precision (Tingkat Ketepatan)

Digunakan untuk mengukur seberapa akurat sistem dalam memprediksi meja yang benar-benar kotor dibandingkan dengan total prediksi positif (alarm kotor).

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \times 100\%$$

Di mana:

- *Precision* = Tingkat ketepatan deteksi positif
- *TP (True Positive)* = Jumlah meja kotor yang dideteksi dengan benar
- *FP (False Positive)* = Jumlah meja bersih yang salah dideteksi sebagai kotor

2. Recall (Tingkat Keberhasilan)

Digunakan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menemukan seluruh meja kotor yang ada (memastikan tidak ada meja kotor yang terlewat).

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \times 100\%$$

Di mana:

- *Recall* = Tingkat keberhasilan sistem menemukan objek target
- *FN (False Negative)* = Jumlah meja kotor yang gagal dideteksi (terlewat)

3. Accuracy (Akurasi Total)

Digunakan untuk menentukan kinerja keseluruhan sistem dalam membedakan antara meja bersih dan meja kotor dengan benar.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \times 100\%$$

Di mana:

- TN (*True Negative*) = Jumlah meja bersih yang dideteksi dengan benar

Dengan demikian, hasil perhitungan metrik evaluasi ini akan memberikan landasan data yang kuat untuk memvalidasi apakah robot dapat menggantikan peran pengawasan manusia secara objektif, serta mengurangi potensi kesalahan operasional. Selain itu, kalibrasi posisi dan sudut pandang kamera (*mounting*) juga menjadi faktor krusial untuk menjaga konsistensi pengambilan data citra secara keseluruhan [27].

3.3.1 Skema Alur Kerja Sistem Keseluruhan

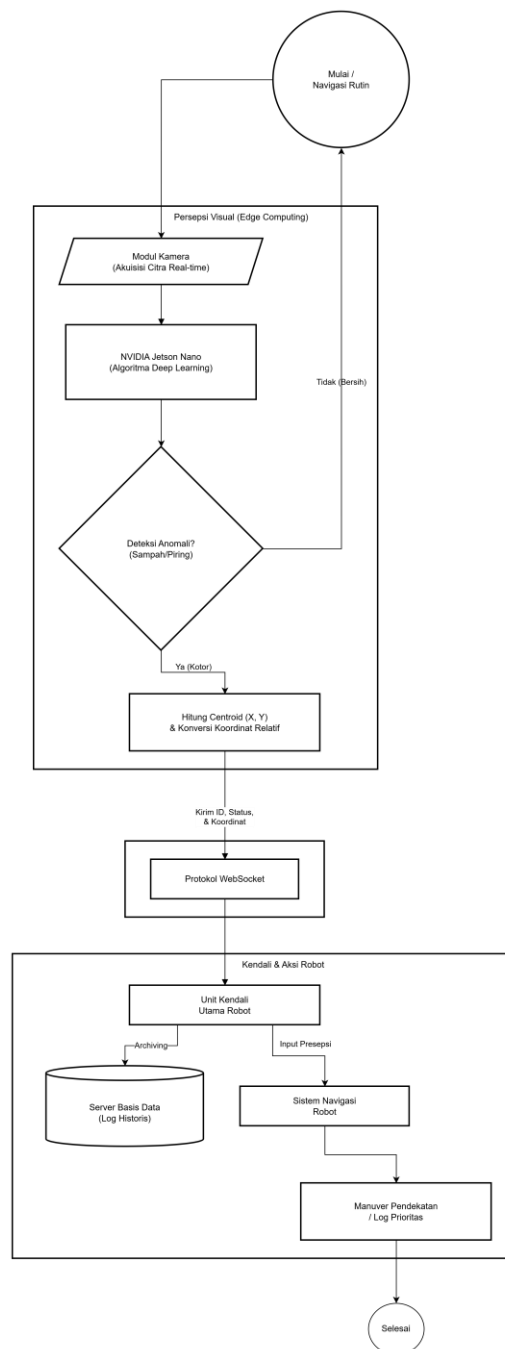
Skema alur kerja sistem dirancang untuk menciptakan mekanisme pemantauan kebersihan yang sepenuhnya otonom, di mana robot tidak hanya bertindak sebagai pengamat pasif tetapi juga sebagai agen yang responsif terhadap lingkungan. Proses operasional dimulai ketika Robot TIFA melakukan navigasi rutin di area pelanggan. Saat robot berada pada posisi yang menghadap ke area meja, modul kamera yang terintegrasi akan mengakuisisi citra visual permukaan meja secara *real-time* [26].

Citra yang telah ditangkap kemudian diproses secara lokal (*Edge Computing*) oleh unit pemroses NVIDIA Jetson Nano menggunakan algoritma *Deep Learning*. Algoritma ini bertugas melakukan deteksi objek sekaligus ekstraksi fitur spasial. Jika terdeteksi objek anomali (sampah, piring kotor), sistem akan menghitung titik pusat (*centroid*) dari objek tersebut dalam koordinat piksel (X, Y) dan mengonversinya menjadi informasi posisi relatif terhadap robot [9].

Data hasil pengolahan yang berisi ID Meja, Status Kebersihan, dan Data Koordinat Objek kemudian ditransmisikan langsung dari NVIDIA Jetson Nano melalui protokol komunikasi data (WebSocket) menuju Unit Kendali Utama Robot. Mekanisme komunikasi *Machine-to-Machine* ini memungkinkan robot untuk menerima input persepsi secara langsung tanpa perantara perangkat tambahan [13].

Setelah menerima data koordinat area kotor, sistem navigasi robot akan memproses informasi tersebut untuk menentukan tindakan selanjutnya, seperti melakukan manuver pendekatan untuk pembersihan atau mencatat lokasi tersebut ke dalam log prioritas patroli. Meskipun data juga dikirimkan ke server basis data untuk keperluan arsip historis (*logging*),

fungsi utama sistem berfokus pada loop tertutup antara persepsi visual dan aksi navigasi robot. Dengan integrasi ini, siklus pemantauan berjalan lebih efisien karena meminimalkan latensi keputusan dan mengurangi ketergantungan pada intervensi manusia melalui antarmuka website manual [2]. Berikut merupakan *flowchart* yang menggambarkan urutan proses sistem yang telah diperbarui:



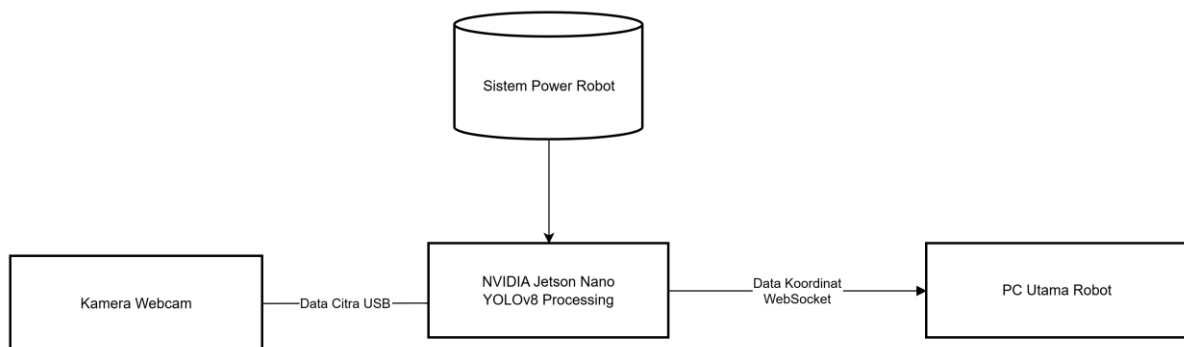
Gambar 3.8 Skema Alur Sistem

3.3.3 Rencana Desain Sistem Perangkat Keras Berbasis IoT

Solusi utama dalam penelitian ini adalah mengembangkan modul perangkat keras tambahan yang berfungsi sebagai unit persepsi cerdas pada Robot TIFA. Perancangan ini tidak membangun sistem navigasi robot dari nol, melainkan mengintegrasikan kemampuan *Computer Vision* ke dalam infrastruktur robot yang sudah ada. Tujuannya adalah agar robot memiliki kemampuan "melihat" kondisi kebersihan meja secara mandiri tanpa perlu diawasi operator.

Sistem perangkat keras ini terdiri dari tiga bagian utama: Unit Akuisisi Citra (Kamera) untuk menangkap visual lingkungan, Unit Pemrosesan Edge (NVIDIA Jetson Nano) untuk menjalankan algoritma kecerdasan buatan, dan Sistem Manajemen Daya untuk menyuplai listrik stabil dari baterai utama robot. Data hasil pengolahan citra nantinya dikirimkan langsung ke komputer utama robot (*Main PC*) untuk diproses lebih lanjut oleh sistem navigasi.

Berikut merupakan diagram blok integrasi sistem perangkat keras yang dirancang:

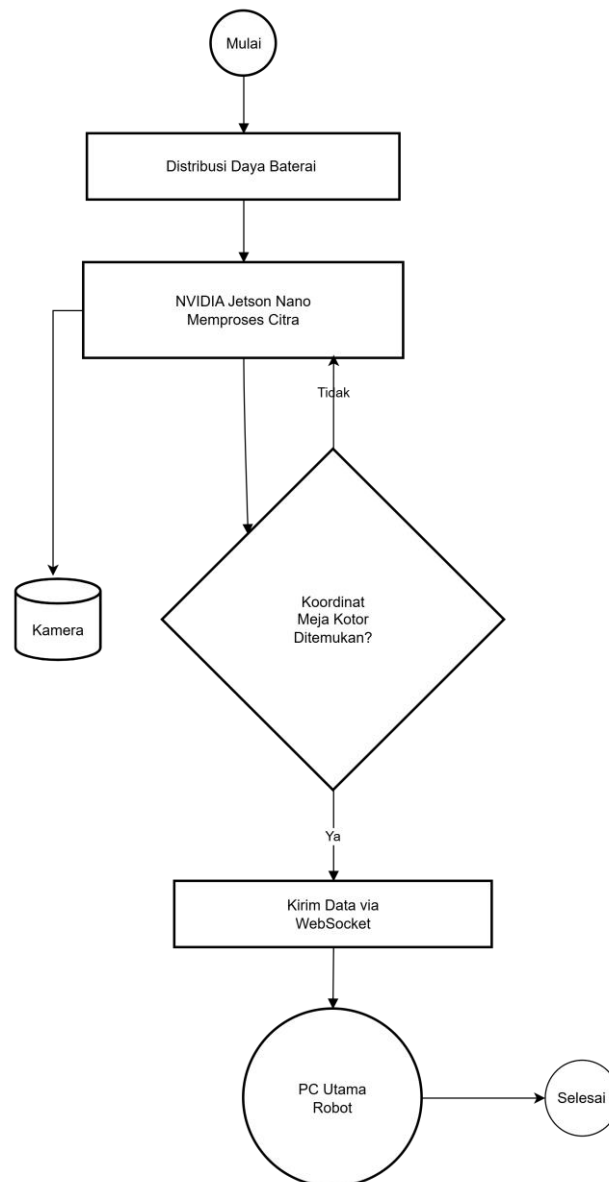


Gambar 3.9 *Flowchart* Alur Integrasi Sistem Perangkat Keras

Berdasarkan diagram di atas, alur kerja perangkat keras tidak lagi menggunakan mikrokontroler sederhana (seperti Arduino), melainkan menggunakan *Single Board Computer* yang lebih baik. Alur kelistrikan dimulai dari baterai utama robot yang menjamin NVIDIA Jetson Nano tetap hidup.

Secara fungsional, kamera yang terpasang akan mengirimkan data citra mentah ke Jetson Nano. Setelah diproses dan didapatkan koordinat meja kotor, data tersebut dikirimkan

ke PC utama robot menggunakan protokol komunikasi data (WebSocket). Berikut merupakan diagram alur (*flowchart*) kinerja sistem perangkat keras yang baru:



Gambar 3.10 Flowchart Kinerja Sisetem Perangkat Keras

Berdasarkan alur sistem di atas, mekanisme kerja perangkat lunak pada *hardware* ini berjalan secara *real-time* dan kontinu. Proses dimulai dengan inisialisasi model kecerdasan buatan (YOLOv8) pada Jetson Nano. Saat robot beroperasi, kamera akan terus menerus mengakuisisi citra lingkungan sistem mengandalkan analisis visual penuh.

Setiap *frame* gambar yang masuk langsung dianalisis oleh Jetson Nano. Jika model mendeteksi adanya objek "sampah" atau "gelas kotor", sistem akan mengekstrak data penting berupa koordinat lokasi dan jenis objek. Data inilah yang kemudian dikirim ke sistem navigasi robot agar robot bisa merespons baik itu mendekat untuk membersihkan atau sekadar mencatat laporannya. Pendekatan ini membuat robot jauh lebih responsif dan cerdas dalam memahami konteks lingkungan dibandingkan hanya mengandalkan sensor jarak biasa.

3.4 Jadwal, Anggaran, dan Pembagian Tugas

Bagian ini merinci perencanaan manajemen proyek untuk memastikan pengembangan sistem deteksi kebersihan meja pada Robot TIFA berjalan terstruktur, efisien secara biaya, dan selesai tepat waktu.

3.4.1 Jadwal

Berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan dan estimasi anggaran biaya yang disusun untuk mendukung kelancaran penyelesaian tahap implementasi hingga pengujian akhir. Jadwal disusun berdasarkan tahapan pengembangan sistem kecerdasan buatan, mulai dari pengambilan data hingga integrasi pada robot. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel d bawah ini.

Keterangan

Hijau : Sudah Dikerjakan

Kuning : Sedang Dikerjakan

Biru : Akan Dikerjakan

Tabel 3.11 Rancangan Jadwal Tahun 2025

Kegiatan	Waktu																
	Tahun 2025																
	Bulan	September				Oktober				November				Desember			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Persiapan																
Penentuan Masalah																	
Penyusunan CD 1																	

Kegiatan	Waktu																
	Tahun 2026																
	Bulan	Januari				Februari				Maret				April			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan CD 2																	
Diskusi dengan Mitra																	
Penyusunan CD 3																	
Penyusunan CD 4																	
Penyusunan CD 5																	
Integrasi																	
Pengumpulan & Anotasi Dataset Meja																	
Training & Validasi Model YOLOv8																	
Pengembangan Backend (Flask) & DB																	
Pengembangan Frontend (ReactJS)																	
Hardware & Integrasi Sistem																	
Perakitan Jetson Nano & Kamera																	
Integrasi Hardware ke Robot TIFA																	
Pengujian Integrasi (System Test)																	

3.4.2 Rencana Anggaran dan Biaya

Realisasi sistem *Computer Vision* pada Robot TIFA memerlukan perencanaan alokasi dana yang matang untuk menjamin kelancaran proses pengembangan dari tahap perakitan hingga pengujian. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya, mencakup komponen krusial seperti unit pemrosesan AI

(*NVIDIA Jetson Nano*), sensor visual, sistem daya, serta kebutuhan fabrikasi mekanik penunjang. Estimasi ini bertujuan untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus memitigasi risiko kendala logistik selama pengerjaan proyek. Rincian kebutuhan biaya tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Rancangan Anggaran Biaya

No.	Nama Komponen	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Harga
1.	NVIDIA Jetson Nano	Developer Kit (4GB) B01	1 Unit	Rp 2.600.000
2.	Kamera Wide-Angle	Webcam 1080p, FoV >90° (Logitech C922/Setara)	1 Unit	Rp 450.000
3.	MicroSD Card	SanDisk Extreme 64GB Class 10	1 Unit	Rp 120.000
4.	Komponen Pendukung	Kabel Jumper, Baut M3, Akrilik	1 Set	Rp 100.000
Total Akhir		Rp 3.270.000		

Daftar Pustaka

- [1] Y. Lecun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015.
- [2] C. Zhang, C. Zhang, S. Lu, and W. Zhang, “Service robots in hospitality and tourism: Applications and implications,” *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, vol. 33, no. 5, pp. 1711–1735, 2021.
- [3] H. Li, L. Zhao, and Y. Wang, “Robot waiter: Service-oriented mobile robot design for restaurant automation,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 87522–87534, 2022.
- [4] S. Wang, L. Ma, and Z. Guo, “Real-time object detection for restaurant service robots using deep learning,” *Sensors*, vol. 20, no. 17, p. 4930, 2020.
- [5] M. Niemelä, J. Heikkilä, and J. Halme, “Towards socially aware service robots: A review of vision-based perception,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 147, p. 103904, 2021.
- [6] Y. Xu, W. Zheng, and Q. Luo, “Illumination-robust object detection for indoor robots,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 2, pp. 512–519, 2022.
- [7] C. Redmon and A. Farhadi, “YOLOv3: An incremental improvement,” *arXiv preprint arXiv:1804.02767*, 2018.
- [8] A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang, and H.-Y. M. Liao, “YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection,” *arXiv preprint arXiv:2004.10934*, 2020.
- [9] G. Wang, Z. Fang, and T. Wang, “Edge computing-based computer vision system for mobile robots,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 18765–18777, 2021.
- [10] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, “Mask R-CNN,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2961–2969.
- [11] Ultralytics, “YOLOv8: State-of-the-art object detection and segmentation,” 2023.
[Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com>

- [12] S. Ivanov and C. Webster, "Adoption of robots, artificial intelligence and service automation by travel, tourism and hospitality companies," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 131, pp. 205–214, 2018.
- [13] C. Chi, J. Chen, and M. Chang, "Smart restaurant systems using computer vision and IoT," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 15, pp. 13212–13223, 2022.
- [14] H. Tussyadiah and S. Park, "Consumer evaluation of service robots in hospitality," *Tourism Management*, vol. 78, p. 104042, 2020.
- [15] S. Ivanov, "The future of service robots in tourism," *Tourism Economics*, vol. 27, no. 5, pp. 1095–1111, 2021.
- [16] European Commission, "Ethics guidelines for trustworthy AI," Brussels: European Union, 2020.
- [17] A. Pradhan, T. Farivar, and H. Kim, "Social acceptance of service robots: A systematic review," *International Journal of Social Robotics*, vol. 14, pp. 1097–1113, 2022.
- [18] M. Hassaballah and A. A. Abdelrahman, *Deep Learning in Computer Vision: Principles and Applications*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.
- [19] K. Wang, J. Gao, and S. Chen, "YOLOv4-based trash detection for cleaning robots," *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 103, no. 1, p. 35, 2022.
- [20] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, no. 6, pp. 1137–1149, 2017.
- [21] J. P. García, M. López, and R. Molina, "Anomaly detection in industrial cleaning using autoencoders," *Computers in Industry*, vol. 129, p. 103449, 2021.
- [22] P. Long, T. Fan, X. Liao, W. Liu, H. Zhang, and J. Pan, "Hybrid deep learning for context-aware surface cleanliness inspection," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 56437–56449, 2021.

- [23] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth Combo Chip,” ver. 4.3, 2023. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/>
- [24] Raspberry Pi Foundation, “Raspberry Pi 4 Model B Datasheet,” June 2019. [Online]. Available: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf>
- [25] NVIDIA Corporation, “NVIDIA Jetson Nano System-on-Module Data Sheet,” ver. 1.0, 2020. [Online]. Available: <https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano>
- [26] A. S. Al-Waisy, S. Al-Fahdawi, and M. A. Mohammed, “Real-time object detection system for autonomous service robots using deep learning and embedded vision,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 24, no. 5, pp. 6780–6792, 2024.
- [27] S. H. Kim, "Mechanical design and stabilization of a service robot structure for indoor patrolling," *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, vol. 18, no. 5, pp. 699–706, 2017.
- [28] X. Liu and S. Zhang, "Design of power supply system for mobile robot based on embedded system," in *Proc. 2020 International Conference on Computer Engineering and Application (ICCEA)*, Guangzhou, China, 2020, pp. 45-49.
- [29] R. Padilla, S. L. Netto, and E. A. B. da Silva, "A survey on performance metrics for object-detection algorithms," in *Proc. International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)*, Niterói, Brazil, 2020, pp. 237–242.